Taschenrechner-Führerschein: Lineare Gleichungssysteme

Systeme mit zwei und drei Unbekannten · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Wichtig: Erst ordnen: $ax + by = c$ · Unbekannte fehlt: 0 eintragen · Bruch im Ergebnis → auf Dezimalzahl umschalten



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Zwei Unbekannte

✍ nach Tour-Teil 1

So ordnen Sie: Links stehen nur die Unbekannten – erst x, dann y. Rechts steht nur eine Zahl. Die Umformung steht hinter dem Strich.

$y = 3x - 2 \;|\; -3x \quad \rightarrow \quad -3x + y = -2$

a) Das System ist schon geordnet. Lösen Sie es mit dem Taschenrechner.

$$\begin{array}{|ll} \text{I} & 3x + 2y = 14 \\ \text{II} & -2x + y = -7 \end{array}$$

Lösung:

$x =$ ☐ $y =$ ☐

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ (\square \mid \square) \}$

b) Ordnen Sie zuerst beide Gleichungen. Notieren Sie die Umformung hinter dem Strich.

$$\begin{array}{|ll} \text{I} & 2y + 4 = 5x \\ \text{II} & x - 3 = -4y \end{array}$$

Geordnetes Gleichungssystem:

I ☐

II ☐

Lösung:

$x =$ ☐ $y =$ ☐

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ (\square \mid \square) \}$

2 Drei Unbekannte

✍ nach Tour-Teil 2

Lösen Sie das Gleichungssystem mit dem Taschenrechner. In Gleichung III fehlt eine Unbekannte – dort tragen Sie eine **0** ein.

$$\begin{array}{|ll} \text{I} & x + 2y - z = 1 \\ \text{II} & 2x - y + z = 6 \\ \text{III} & -x + 2z = 4 \end{array}$$

Lösung:

$x =$ ☐ $y =$ ☐ $z =$ ☐

Lösungsmenge:

$\mathbb{L} = \{ (\square \mid \square \mid \square) \}$

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

☐ *x* aus 1a) ☐ *y* aus 1a) ☐ 1. Nachkommastelle von *y* aus 1b) ☐ *z* aus 2

Lösung Übung